Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 001

1. Datos Generales

Estudiante:	Richard Ariel Chamba Santin
Asignatura	Simulación
Ciclo	5
Unidad	U1: Introducción a la Simulación
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	01
Título de la Práctica	Construcción y simulación computacional de un modelo matemático
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	01 de Octubre de 2026 02 de Octubre 2026
Horario	Jueves 10h30 a 11h30 Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula 334
Tiempo planificado en el Sílabo	3

2. Objetivo(s) de la Práctica:

Comprender el proceso de construcción de un modelo matemático y analizar su comportamiento mediante Python.

1. Identificar variables, parámetros y relaciones matemáticas de un sistema.
2. Implementar un modelo matemático en Python.
3. Analizar gráficamente la influencia de los parámetros

3. Materiales y reactivos:

NumPy
2.5.3

Matplotlb
3.11.2

4. Equipos y herramientas

- Computador.
- Python 3.
- Java

- Editor de código

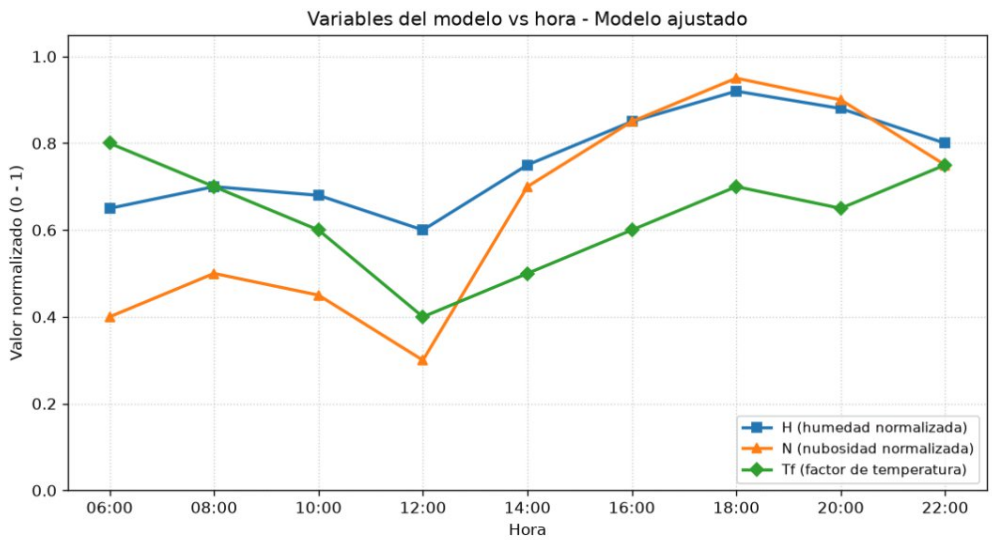
5. Procedimiento / Metodología

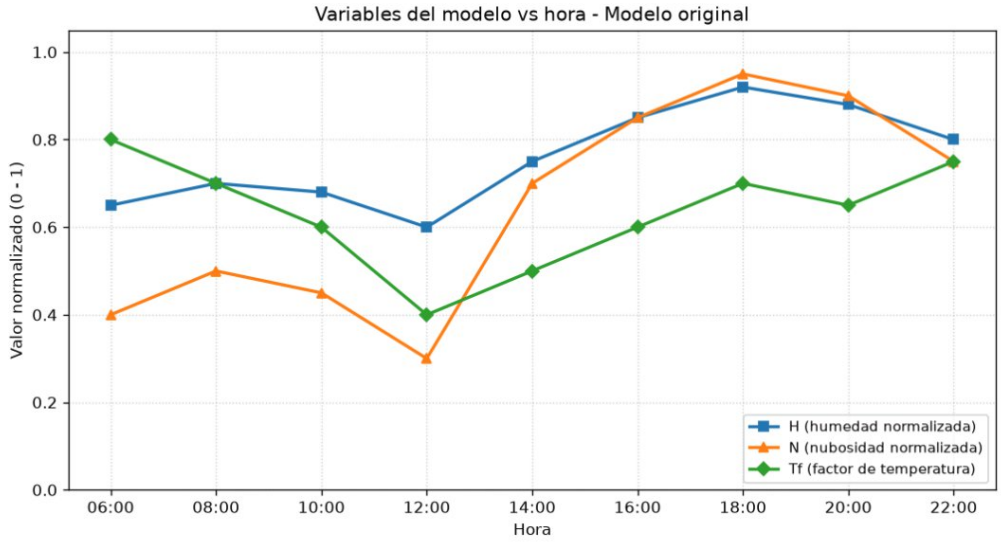
Se siguió los siguientes pasos para poder resolver el problema propuesto

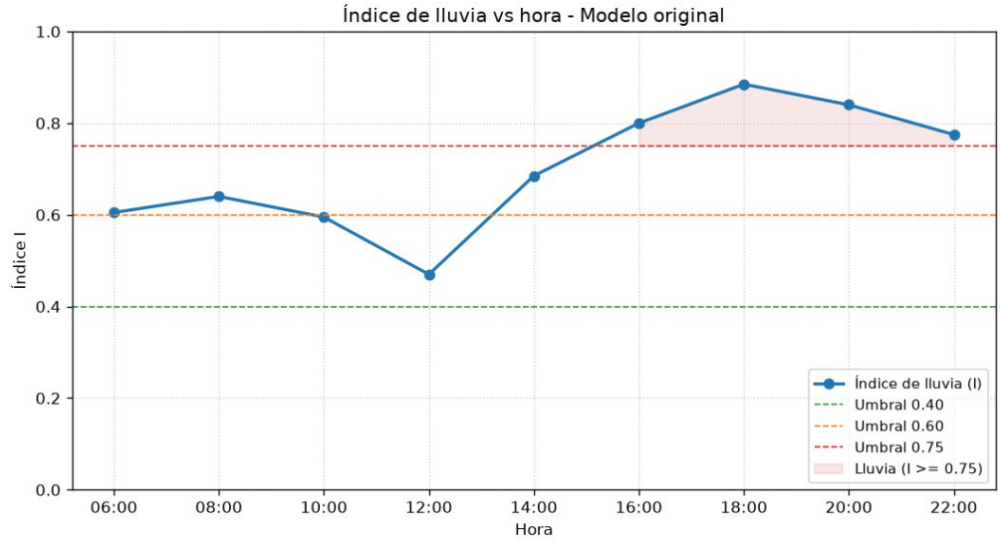
1. **Análisis del problema**: Primero se observó la ecuación y se la estudió, con ello ver el índice de lluvia I = 0.5H + 0.3N + 0.2Tf y las reglas proporcionadas en la propia guía que se nos proporcionó.
2. **Definición de variables y parámetros**: Se identificaron las variables de entrada (humedad H, nubosidad N, temperatura T) y se establecieron los pesos como parámetros configurables del modelo y no estaticos para poder probarlo.
3. **Cálculo del factor de temperatura (Tf)**: Se aplicó la fórmula lineal Tf = clamp(1.0 - 0.05(T - 10), 0.1, 1.0), la cual reproduce exactamente la tabla dada para valores enteros y calcula correctamente los intermedios sabiendo que sube 0.05 con cada grado.
4. **Normalización de variables**: Se calcularon H = humedad/100 y N = nubosidad/100, para que todo esté acorde con la formula.
5. **Cálculo del índice y estado**: Para cada registro se calculó "I" y se clasificó según los umbrales: < 0.40 (Sin lluvia), 0.40 ≤ I < 0.60 (Baja posibilidad), 0.60 ≤ I < 0.75 (Lluvia probable), I ≥ 0.75 (Lluvia).
6. **Implementación con arquitectura MVC**: Se separó el código en tres capas (Modelo, Vista, Controlador), respetando que cada capa tenga una única responsabilidad. El modelo solo realiza cálculos, la vista solo presenta resultados y el controlador coordina el flujo de datos.
7. **Ejecución de dos modelos**: Se simularon el modelo Original (0.5, 0.3, 0.2) y el modelo Ajustado (0.6, 0.25, 0.15), generando para cada uno su tabla en consola y sus respectivas gráficas.
8. **Generación de gráficas**: Con Matplotlib se crearon: a) Gráfica de Índice vs. Hora con líneas horizontales en 0.40, 0.60 y 0.75, y b) Gráfica de H, N y Tf vs. Hora en un mismo gráfico. Las gráficas se guardaron en **python/resultados/.**

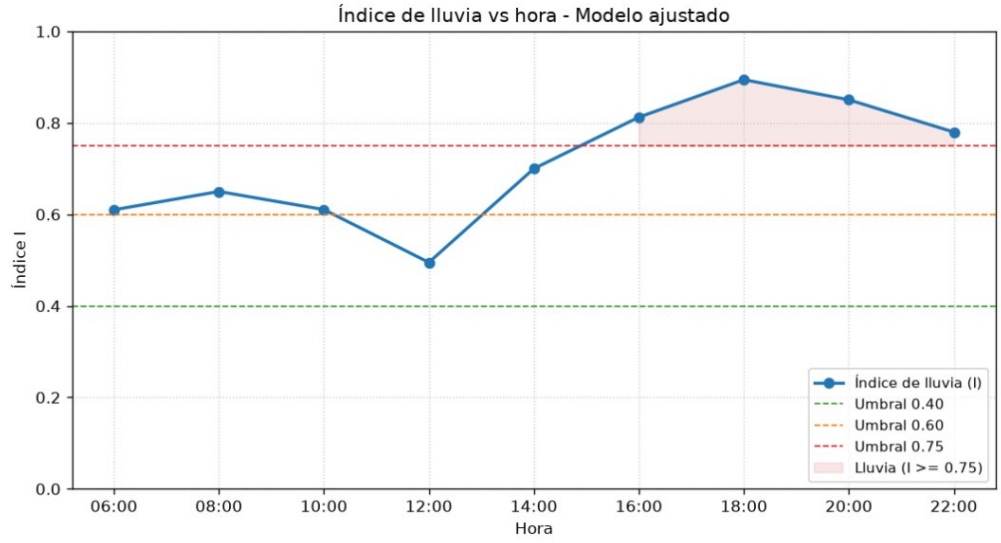
6. Resultados esperados:

Gráficas de crecimiento y decrecimiento. Estas se encontrarán al ejecutarla en la carpeta resultados.









- **Identificación de la influencia de r:** En esta práctica el parámetro de ajuste corresponde a los pesos . Se identificó que al aumentar el peso de la humedad (de 0.3 a 0.6) y disminuir los pesos de nubosidad y Tf (0.3→0.25, 0.2→0.15), el índice de lluvia aumenta en todas las horas. Esto provoca que a las 10:00 el valor cruce el umbral 0.60, cambiando el estado de "Baja posibilidad" a "Lluvia probable".

- **Interpretación matemática del comportamiento.** El modelo es lineal y aditivo, por lo que cada variable contribuye proporcionalmente según su peso. La nubosidad (N) y la humedad (H) tienen mayor influencia positiva en el índice, mientras que la temperatura elevada reduce el valor de Tf (disminuye 0.05 por cada °C por encima de 10°C). El comportamiento observado se explica por la combinación de estas tres variables: el valle de N (30% a las 12:00) junto con Tf más bajo (0.40 a 22°C) explica el mínimo del índice, mientras que el pico simultáneo de H (92%) y N (95%) a las 18:00 explica el máximo.

7. Preguntas de Control:

1. ¿Qué es un modelo matemático?

Es una representación simplificada de un sistema o fenómeno real mediante variables y relaciones matemáticas (ecuaciones, reglas), que permite describir, analizar y predecir su comportamiento [1], [2]. En tu práctica, el índice I = 0.5H + 0.3N + 0.2Tf es un modelo que representa la posibilidad de lluvia a partir de humedad, nubosidad y temperatura.

2. ¿Cuál es la diferencia entre variable y parámetro?

Las variables son las cantidades que cambian durante la simulación, como el tiempo, la humedad, la nubosidad, la temperatura y el índice I. Los parámetros son constantes que definen cómo se comporta el modelo y que solo se modifican entre un experimento y otro [1], [3]. Por decir en el modelo, los pesos 0.5, 0.3 y 0.2 son parámetros. Al "ajustar el modelo" cambiamos aquellos parámetros y se ve cómo varían los resultados.

3. ¿Qué representa P_0?

Es el valor inicial de la magnitud modelada, es decir, la condición inicial en t = 0, de modo que $P(0) = P_0$ [3], [4]. En el modelo exponencial $P(t) = P_0 \cdot e^{(rt)}$, indica desde dónde parte el crecimiento o decrecimiento.

4. ¿Qué ocurre cuando r < 0?

El exponente es negativo y el modelo describe un decaimiento exponencial por decir la cantidad disminuye cada vez más lentamente y se acerca a cero sin llegar a él ni volverse negativa [3], [4]. Si r > 0 hay crecimiento y si r = 0 el valor permanece constante. Con r < 0, el tiempo en que la cantidad se reduce a la mitad es $\ln(2) / |r|$.

5. ¿Qué limitaciones tiene el modelo exponencial?

- Crecimiento sin límite: con r > 0 la cantidad crece indefinidamente, siendo algo irreal porque los recursos y el espacio son limitados [3], [5].
- Tasa r constante: supone que r no cambia con el tiempo ni con el entorno [3].
- No hay capacidad de carga: el modelo logístico corrige esto al incorporar un valor máximo sostenible [3], [6].
- Es determinista: no considera aleatoriedad ni eventos inesperados [2].

8. Bibliografía

[1] F. R. Giordano, W. P. Fox, and S. B. Horton, *A First Course in Mathematical Modeling*, 5th ed. Boston, MA, USA: Cengage Learning, 2014.
[2] A. M. Law, *Simulation Modeling and Analysis*, 5th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2015.
[3] J. D. Murray, *Mathematical Biology I: An Introduction*, 3rd ed. New York, NY, USA: Springer, 2002.
[4] S. H. Strogatz, *Nonlinear Dynamics and Chaos*, 2nd ed. Boulder, CO, USA: Westview Press, 2015.

[5] T. R. Malthus, *An Essay on the Principle of Population*. London, U.K.: J. Johnson, 1798.
[6] P.-F. Verhulst, "Notice sur la loi que la population suit dans son accroissement," *Correspondance Mathématique et Physique*, vol. 10, pp. 113–121, 1838.

9. Declaración del Uso de la IA

Durante la elaboración de esta práctica se hizo uso de Asistencia de Inteligencia Artificial (IA) como herramienta de apoyo para la estructuración del código, verificación de cálculos y redacción de la documentación final (README) usando el modelo Big pickles de OpenCode.

La IA fue utilizada de manera responsable y ética, siguiendo los lineamientos académicos. Todo el código generado fue revisado, comprendido, verificado y ajustado para asegurar su correcta funcionalidad y cumplimiento con los requisitos de la práctica. Los resultados obtenidos (tablas, cálculos y gráficas) fueron comprobados, confirmando que coinciden con lo solicitado en la guía.

La autoría y comprensión completa del trabajo corresponden al estudiante.

Promts utilizados:
“Necesito que revises los siguientes archivos .py y verifiques su correcta funcionalidad con respecto a lo que espera la guía de la practica 1, si tiene fallos puedes corregirlo indicando que secciones cambiaste en un documento aparte, mantelo simple.”

“Los siguientes archivos son las gráficas ya generadas por el código, necesito que me verificando si está correcto y si es así, ayúdame con la compresión de las mismas sin modificar nada de lo ya funcional.”

10. Elaboración y Aprobación

Elaborado por	José Guamán **Docente**	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: JOSE OSWALDO GUAMAN QUINCHE
Aprobado por	Edison L Coronel Romero **Director de Carrera**	Firmado electrónicamente por: EDISON LEONARDO CORONEL ROME Validar únicamente con FirmaEC